



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Raízes de Equações

Atividade da Semana: Execute os dois métodos para encontrar uma aproximação da raiz da seguinte equação $f(x) = x^3 - 5x^2 + 17x + 21$ com tolerância de 0.001 e no máximo 10 iteração.

Fase de Isolamento da Raiz

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	-314	-191	-102	-41	-2	21	34	43	54	73	106
$f'(x)$	142	105	74	49	30	17	10	9	14	25	42

Pelo Teorema de Cauchy-Bolzano, no intervalo $[-1, 0]$ existe pelo menos uma raiz. Por meio da tabela, só iremos encontrar um intervalo.

Vamos utilizar o outro resultado para verificar se temos apenas uma raiz nesse intervalo: Se f' preservar o sinal em $[-1, 0]$ então a raiz é única.

A derivada primeira é $f'(x) = 3x^2 - 10x + 17$. Aqui vamos verificar se no intervalo $[-1, 0]$ $f'(x)$ preserva o sinal. Uma forma seria obtendo as raízes dessa equação do segundo grau e olha pelo concavidade do gráfico, se no intervalo $[-1, 0]$ preserva o sinal. Mas ela não tem raízes reais. Outra forma, observe que o termo $3x^2$ sempre será positivo, independente do valor de x , assim como 17. Para que $f'(x)$ seja negativo, precisamos ter $x > 0$ e $3x^2 + 17 < | -10x |$. Portanto, no intervalo $[-1, 0]$ $f'(x) \geq 0$.

Método da Bissecção

Primeira Iteração:

$a_0 = -1$ e $b_0 = 0$, com $f(-1) = -2$, $f(0) = 21$ e erro de $|b_0 - a_0| = |0 - (-1)| = 1$.

$x_1 = \frac{a_0+b_0}{2} = \frac{-1+0}{2} = -0.5$ com $f(-0.5) = 11.125$.

Como $f(-1)f(-0.5) < 0$, $a_1 = a_0 = -1$ e $b_1 = x_1 = -0.5$.

Segunda Iteração:

$a_1 = -1$ e $b_1 = -0.5$, com $f(-1) = -2$, $f(-0.5) = 11.125$ e erro de $|b_1 - a_1| = |-0.5 - (-1)| = 0.5$.

$x_2 = \frac{a_1+b_1}{2} = \frac{-1+(-0.5)}{2} = -0.75$ com $f(-0.75) = 5.016$.

Como $f(-1)f(-0.75) < 0$, $a_2 = a_1 = -1$ e $b_2 = x_2 = -0.75$.

Terceira Iteração:

$a_2 = -1$ e $b_2 = -0.75$, com $f(-1) = -2$, $f(-0.75) = 5.016$ e erro de $|b_2 - a_2| = |-0.75 - (-1)| = 0.250$.

$x_3 = \frac{a_2+b_2}{2} = \frac{-1+(-0.75)}{2} = -0.875$ com $f(-0.875) = 1.627$.

Como $f(-1)f(-0.875) < 0$, $a_3 = a_2 = -1$ e $b_3 = x_3 = -0.875$.

i	a	b	x_i	$ b - a $	$f(a)$	$f(b)$	$f(x_i)$	$f(a)f(x_i)$	$f(b)f(x_i)$
1	-1.000	0.000	-0.500	1.0000	-2.000	21.000	11.1250	-22.250000	233.625000
2	-1.000	-0.500	-0.750	0.5000	-2.000	11.125	5.0156	-10.031250	55.798828
3	-1.000	-0.750	-0.875	0.2500	-2.000	5.016	1.6270	-3.253906	8.160187
4	-1.000	-0.875	-0.938	0.1250	-2.000	1.627	-0.1560	0.312012	-0.253814
5	-0.938	-0.875	-0.906	0.0625	-0.156	1.627	0.7430	-0.115914	1.208845
6	-0.938	-0.906	-0.922	0.0313	-0.156	0.743	0.2954	-0.046084	0.219485
7	-0.938	-0.922	-0.930	0.0156	-0.156	0.295	0.0702	-0.010947	0.020729
8	-0.938	-0.930	-0.934	0.0078	-0.156	0.070	-0.0428	0.006677	-0.003003
9	-0.934	-0.930	-0.932	0.0039	-0.043	0.070	0.0137	-0.000587	0.000963
10	-0.934	-0.932	-0.933	0.0020	-0.043	0.014	-0.0145	0.000622	-0.000199
11	-0.933	-0.932	-0.932	0.0010	-0.015	0.014	-0.0004	0.000006	-0.000006

Método da Falsa Posição

Primeira Iteração:

$a_0 = -1$ e $b_0 = 0$, com $f(-1) = -2$, $f(0) = 21$ e erro de $|b_0 - a_0| = |0 - (-1)| = 1$.

$x_1 = \frac{a_0 f(b_0) - b_0 f(a_0)}{f(b_0) - f(a_0)} = -0.913$ com $f(-0.913) = 0.5489$.

Como $f(-1)f(-0.913) < 0$, $a_1 = a_0 = -1$ e $b_1 = x_1 = -0.913$.

Segunda Iteração:

$a_1 = -1$ e $b_1 = -0.913$, com $f(-1) = -2$, $f(-0.913) = 0.5489$ e erro de $|b_1 - a_1| = |-0.913 - (-1)| = 0.087$.

$x_2 = \frac{a_1 f(b_1) - b_1 f(a_1)}{f(b_1) - f(a_1)} = -0.9318$ com $f(-0.9318) = 0.01$.

Como $f(-1)f(-0.9318) < 0$, $a_2 = a_1 = -1$ e $b_2 = x_2 = -0.9318$.

Terceira Iteração:

$a_2 = -1$ e $b_2 = -0.9318$, com $f(-1) = -2$, $f(-0.9318) = 0.01$ e erro de $|b_2 - a_2| = |-0.9318 - (-1)| = 0.0682$.

$x_3 = \frac{a_2 f(b_2) - b_2 f(a_2)}{f(b_2) - f(a_2)} = -0.9321$ com $f(-0.9321) = 0.0002$.

Como $f(-1)f(-0.9321) < 0$, $a_3 = a_2 = -1$ e $b_3 = x_3 = -0.9321$.

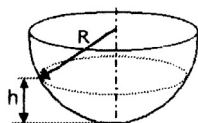
i	a	b	x_i	$ b - a $	$f(a)$	$f(b)$	$f(x_i)$	$f(a)f(x_i)$	$f(b)f(x_i)$
1	-1.000	0.000	-0.9130	1.0000	-2.000	21.000	0.5489	-1.097723	11.526095
2	-1.000	-0.913	-0.9318	0.0870	-2.000	0.549	0.0100	-0.020046	0.005501
3	-1.000	-0.932	-0.9321	0.0682	-2.000	0.010	0.0002	-0.000363	0.000002

Lista de Exercícios

1. O Engenheiro recém formado projetou um reservatório de água na forma de semiesfera de raio $4m$ que será utilizado em um prédio e cometeu um erro no cálculo: o volume de água possível nesse reservatório é bem maior que $50m^3$, estabelecido como limite. Dessa forma, é preciso determinar o nível h máximo que a água pode atingir nesse recipiente para não ultrapassar o limite de volume estabelecido. Determine o valor de h com precisão 10^{-2} e um máximo de 5 iterações utilizando o método da falsa posição.

O volume de uma calota esférica é dado por:

$$V = \frac{\pi}{3}h^2(3R - h).$$



2. A distribuição de temperatura em cada ponto x de um pedaço de arame de $1.80m$ está dada por:

$$T(x) = -8.12x^3 + 41.88x^2 - 71.99x + 40.23.$$

Determine o ponto no qual a temperatura é igual a zero. Utilize o método de Bissecção com precisão 0.001 e um máximo de 10 iterações.

RESPOSTA:

Fase de Isolamento da Raiz

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
f(x)	1518	852,36	416,69	162,22	40,23	2	-1,19	-18,06	-97,33
f'(x)	-446,01	-345,194	-249,254	-158,186	-71,99	9,334	85,786	157,366	224,074

Pelo Teorema de Cauchy-Bolzano, no intervalo $[1,2]$ existe pelo menos uma raiz.

Vamos utilizar o outro resultado para verificar se temos apenas uma raiz nesse intervalo: Se f' preservar o sinal em $[1,2]$ então a raiz é única.

A derivada primeira é $f'(x) = -2.436x^2 + 83.76x - 71.99$. Aqui vamos verificar se no intervalo $[1,2]$ $f'(x)$ preserva o sinal. As raízes são $x' = 0.975$ e $x'' = 40.525$. Como o intervalo $[1,2]$ está contido no intervalo $[0.975, 40.525]$, portanto, preserva o sinal.

Método da Bissecção

Primeira Iteração:

$a_0 = 1$ e $b_0 = 2$, com $f(1) = 2$, $f(2) = -1.19$ e erro de $|b_0 - a_0| = 1.0$.

$x_1 = \frac{a_0 + b_0}{2} = 1.5$ com $f(1.5) = -0.93$.

Como $f(1)f(1.5) < 0$, $a_1 = a_0 = 1$ e $b_1 = x_1 = 1.5$.

Segunda Iteração:

$a_1 = 1$ e $b_1 = 1.5$, com $f(1) = 2$, $f(1.5) = -0.93$ e erro de $|b_1 - a_1| = 0.5$.

$x_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} = 1.25$ com $f(1.25) = -0.1794$.

Como $f(1)f(1.25) < 0$, $a_2 = a_1 = 1$ e $b_2 = x_2 = 1.25$.

Terceira Iteração:

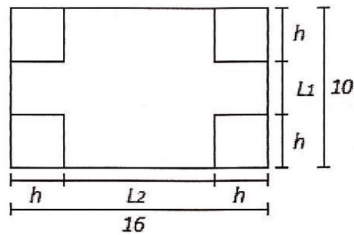
$a_2 = 1$ e $b_2 = 1.25$, com $f(1) = 2$, $f(1.25) = -0.1794$ e erro de $|b_2 - a_2| = 0.25$.

$x_3 = \frac{a_2 + b_2}{2} = 1.125$ com $f(1.125) = 0.6841$.

Como $f(1.25)f(1.125) < 0$, $a_3 = x_2 = 1.25$ e $b_3 = b_2 = 1.25$.

i	a	b	x_i	$ b - a $	$f(a)$	$f(b)$	$f(x_i)$	$f(a)f(x_i)$	$f(b)f(x_i)$
1	1.000	2.000	1.500	1.0000	2.000	-1.190	-0.9300	-1.860000	1.106700
2	1.000	1.500	1.250	0.5000	2.000	-0.930	-0.1794	-0.358750	0.166819
3	1.000	1.250	1.125	0.2500	2.000	-0.179	0.6841	1.368281	-0.122718
4	1.125	1.250	1.188	0.1250	0.684	-0.179	0.2018	0.138051	-0.036196
5	1.188	1.250	1.219	0.0625	0.202	-0.179	-0.0007	-0.000141	0.000125

3. Dispõe-se de uma lâmina retangular de $10\text{cm} \times 16\text{cm}$, para construir uma caixa retangular sem tampa, cortando um quadrado de igual tamanho em cada uma das quinas da mesma. Estimar um valor para o lado do quadrado de tal forma que o volume da caixa seja de 100cm^3 . Utilizar o método de Falsa Posição com precisão de 0.001 e um máximo de 10 iterações.



4. A concentração hidrogeniônica $[H_3O^+]$ de uma solução diluída em um ácido fraco pode ser calculada resolvendo-se a equação $[H_3O^+]^3 + K_a[H_3O^+]^2 - (K_aC_a + K_w)[H_3O^+] - K_wK_a = 0$, em que K_a é a constante de dissociação do ácido, C_a a concentração do ácido e K_w

o produto iônico da água. Determine o pH de uma solução de ácido bórico a $25^{\circ}C$, sabendo-se que $pH = -\log_{10}[H_3O^+]$, $K_a = 6,5 \cdot 10^{-10}$, $C_a = 2,0 \cdot 10^{-5}$ e $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14}$.

5. Execute os dois métodos para encontrar uma aproximação da raiz da seguinte equação $f(x) = 18x^4 + 12x^3 - 8x^2 - 4x + 0.5$ com tolerância de 0.01 e no máximo 10 iteração.

Fase de Isolamento da Raiz

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
f(x)	9570,5	3728,5	1074,5	168,5	2,5	0,5	18,5	344,5	1698,5	5232,5	12530,5
f'(x)	-8024	-3972	-1576	-404	-24	-4	88	684	2216	5116	9816

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
f(x)	0,5	0,0338	-0,4952	-0,9502	-1,1512	-0,875	0,1448	2,2178	5,6968	10,9778	18,5
f'(x)	-4	-5,168	-5,184	-3,616	-0,032	6	14,912	27,136	43,104	63,248	88

Pelo Teorema de Cauchy-Bolzano, no intervalo $[0.1, 0.2]$ existe pelo menos uma raiz.

Vamos utilizar o outro resultado para verificar se temos apenas uma raiz nesse intervalo: Se f' preservar o sinal em $[0.1, 0.2]$ então a raiz é única.

A derivada primeira é $f'(x) = 72x^3 + 36x^2 - 16x - 4$. Aqui vamos verificar se no intervalo $[0.1, 0.2]$ $f'(x)$ preserva o sinal.

Observe que $0.1 = \frac{1}{10}$ e $0.2 = \frac{2}{10}$. Então, $72x^3 + 36x^2 = 0.072k^3 + 0.36k^2$ para $x = \frac{k}{10}$. No intervalo $[0.1, 0.2]$ o maior valor de $k = 2$, logo, o maior valor $72x^3 + 36x^2 = 0.142 + 0.72 = 0.862$. Portanto, no intervalo $[0.1, 0.2]$ a derivada preserva o sinal.

Método da Bissecção

i	a	b	x_i	$ b - a $	$f(a)$	$f(b)$	$f(x_i)$	$f(a)f(x_i)$	$f(b)f(x_i)$
1	0.100	0.200	0.150	0.1000	0.034	-0.495	-0.2304	-0.007787	0.114088
2	0.100	0.150	0.125	0.0500	0.034	-0.230	-0.0972	-0.003284	0.022386
3	0.100	0.125	0.113	0.0250	0.034	-0.097	-0.0313	-0.001057	0.003039
4	0.100	0.113	0.106	0.0125	0.034	-0.031	0.0014	0.000046	-0.000043
4	0.106	0.113	0.109	0.0062	0.001	-0.031	-0.0149	-0.000021	0.000467
6	0.106	0.109	0.108	0.0031	0.001	-0.015	-0.0068	-0.000009	0.000101
7	0.106	0.108	0.107	0.0016	0.001	-0.007	-0.0027	-0.000004	0.000018
8	0.106	0.107	0.107	0.0008	0.001	-0.003	-0.0007	-0.000001	0.000002

Método da Falsa Posição

i	a	b	x_i	$ b - a $	$f(a)$	$f(b)$	$f(x_i)$	$f(a)f(x_i)$	$f(b)f(x_i)$
1	0.100	0.200	0.106	0.1000	0.034	-0.495	0.0006	0.000022	-0.000321